



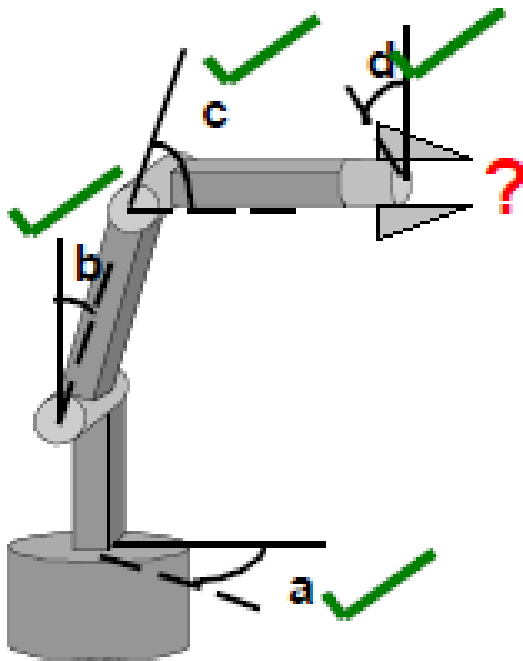
ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

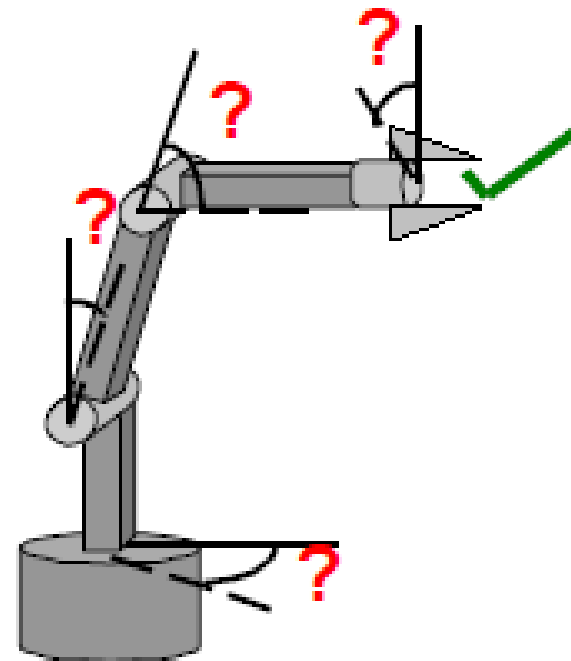
PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

CINEMÁTICA

Direta



Inversa

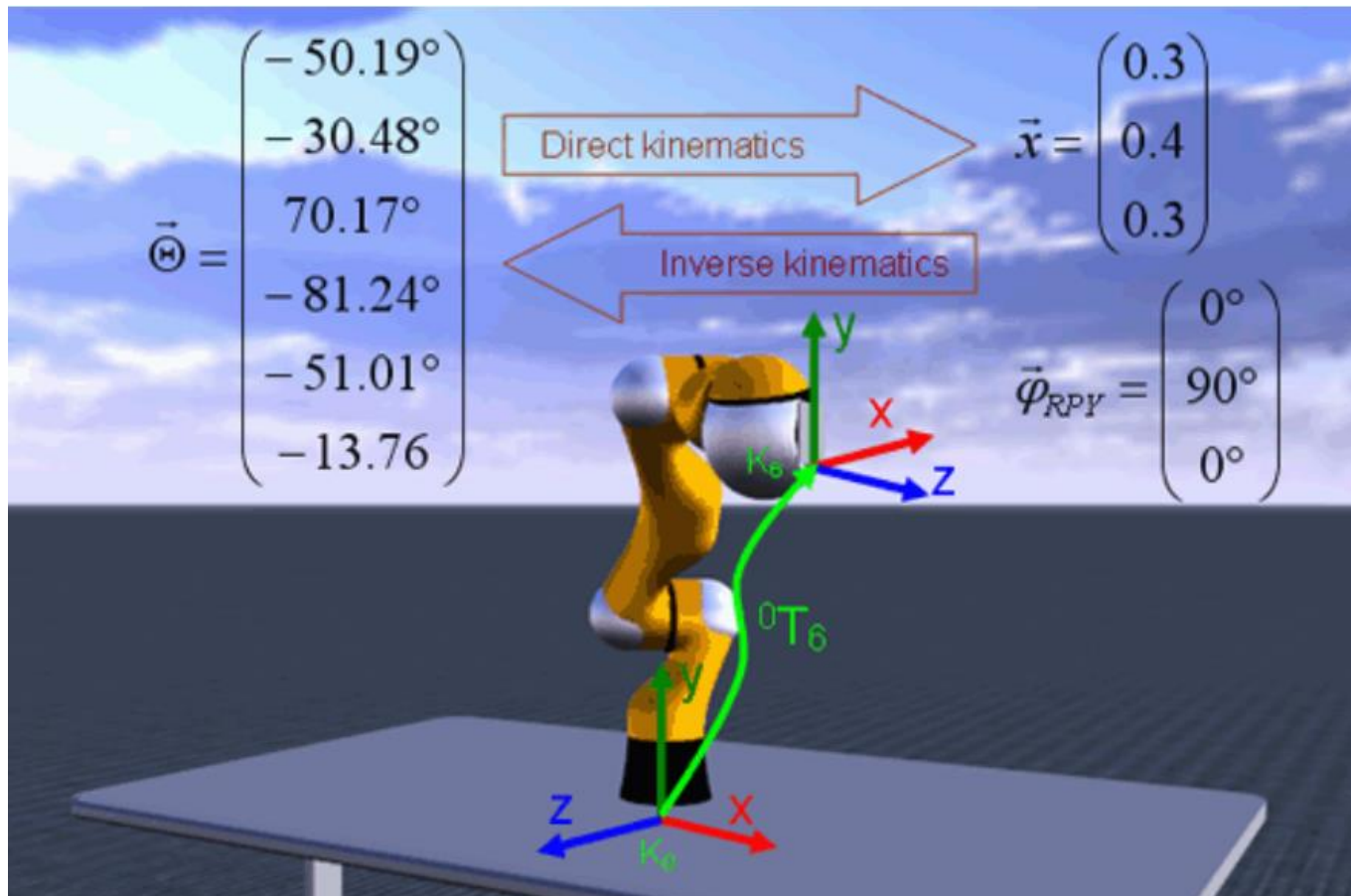


CINEMÁTICA INVERSA

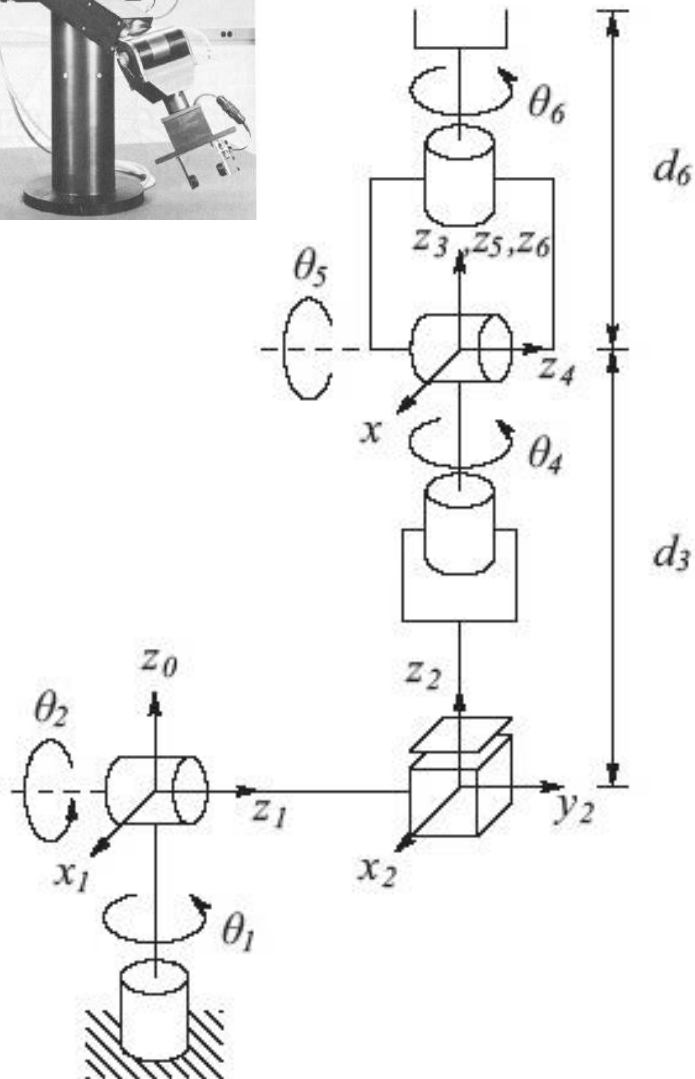
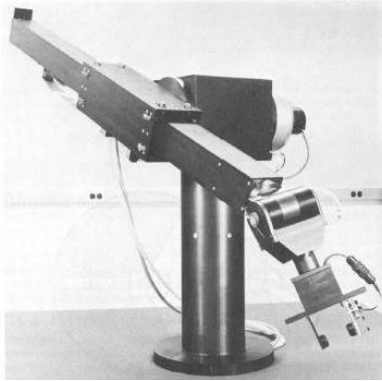
- O problema da cinemática de posição inversa, isto é, a determinação do vector de coordenadas do espaço das juntas que corresponde a um dado vector de coordenadas operacionais, envolve cálculos bem mais complexos:
 - as equações a serem resolvidas são, em geral, não lineares, pelo que nem sempre é possível uma resolução analítica;
 - podem existir soluções múltiplas. Em geral, o número de soluções aumenta com o número de parâmetros de D-H não nulos.
 - pode existir uma infinidade de soluções (redundância, singularidades);
 - pode não existir solução (a posição generalizada especificada está fora do espaço de trabalho).



CINEMÁTICA INVERSA



Manipulador Stanford



link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	-90	0	θ_1
2	0	90	d_2	θ_2
3	0	0	d_3	0
4	0	-90	0	θ_4
5	0	90	0	θ_5
6	0	0	d_6	θ_6



Manipulador Stanford

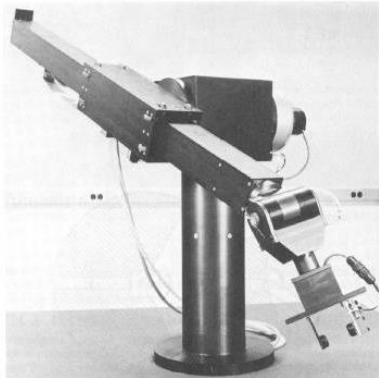
$$T_6^0 = A_1 \cdots A_6 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & d_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & d_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} r_{11} = c_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] - d_2(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\ r_{21} = s_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] + c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\ r_{31} = -s_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_2s_5c_6 \\ r_{12} = c_1[-c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6] - s_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) \\ r_{22} = -s_1[-c_2(c_4c_5s_6 - s_4c_6) - s_2s_5s_6] + c_1(-s_4c_5s_6 + c_4s_6) \\ r_{32} = s_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + c_2s_5s_6 \\ r_{13} = c_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) - s_1s_4s_5 \\ r_{23} = s_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) + c_1s_4s_5 \\ r_{33} = -s_2c_4s_5 + c_2c_5 \\ d_x = c_1s_2d_3 - s_1d_2 + d_6(c_1c_2c_4s_5 + c_1c_5s_2 - s_1s_4s_5) \\ d_y = s_1s_2d_3 + c_1d_2 + d_6(c_1s_4s_5 + c_2c_4s_1s_5 + c_5s_1s_2) \\ d_z = c_2d_3 + d_6(c_2c_5 - c_4s_2s_5) \end{array} \right.$$



Exemplo : Manipulador Stanford

- Dada a matriz H :

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -0.154 \\ 0 & 0 & 1 & 0.763 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



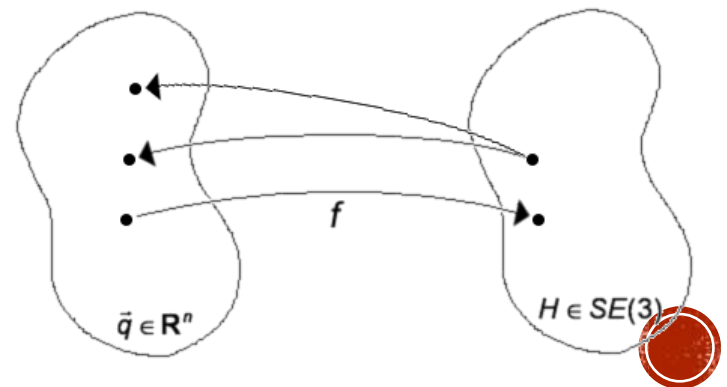
$$\begin{aligned} c_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] - d_2(s_4c_5c_6 + c_4s_6) &= 0 \\ s_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] + c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) &= 0 \\ -s_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_2s_5c_6 &= 1 \\ c_1[-c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6] - s_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) &= 1 \\ -s_1[-c_2(c_4c_5s_6 - s_4c_6) - s_2s_5s_6] + c_1(-s_4c_5s_6 + c_4s_6) &= 0 \\ s_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + c_2s_5s_6 &= 0 \\ c_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) - s_1s_4s_5 &= 0 \\ s_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) + c_1s_4s_5 &= 1 \\ -s_2c_4s_5 + c_2c_5 &= 0 \\ c_1s_2d_3 - s_1d_2 + d_6(c_1c_2c_4s_5 + c_1c_5s_2 - s_1s_4s_5) &= -0.154 \\ s_1s_2d_3 + c_1d_2 + d_6(c_1s_4s_5 + c_2c_4s_1s_5 + c_5s_1s_2) &= 0.763 \\ c_2d_3 + d_6(c_2c_5 - c_4s_2s_5) &= 0 \end{aligned}$$

- Uma solução é: $\theta_1 = \pi/2, \theta_2 = \pi/2, d_3 = 0.5, \theta_4 = \pi/2, \theta_5 = 0, \theta_6 = \pi/2$



CINEMÁTICA INVERSA

- O exemplo anterior mostra o quão difícil é obter a solução para as 12 equações
- Em vez disso, temos métodos sistemáticos com base na configuração do manipulador
- Para a cinemática direta sempre existe uma solução
- A cinemática inversa pode ou não ter solução
 - A solução pode ou não ser única
 - As soluções podem violar os limites



CINEMÁTICA INVERSA

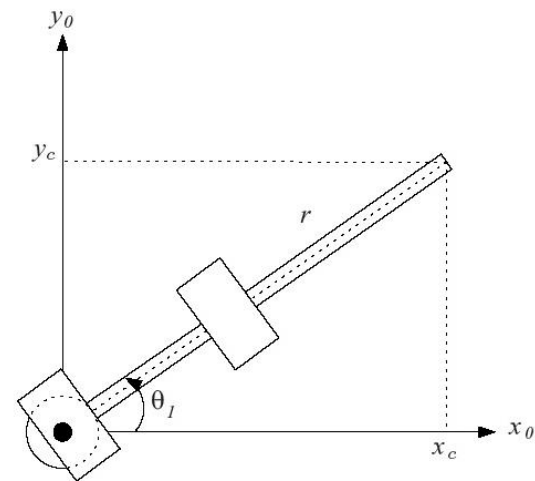
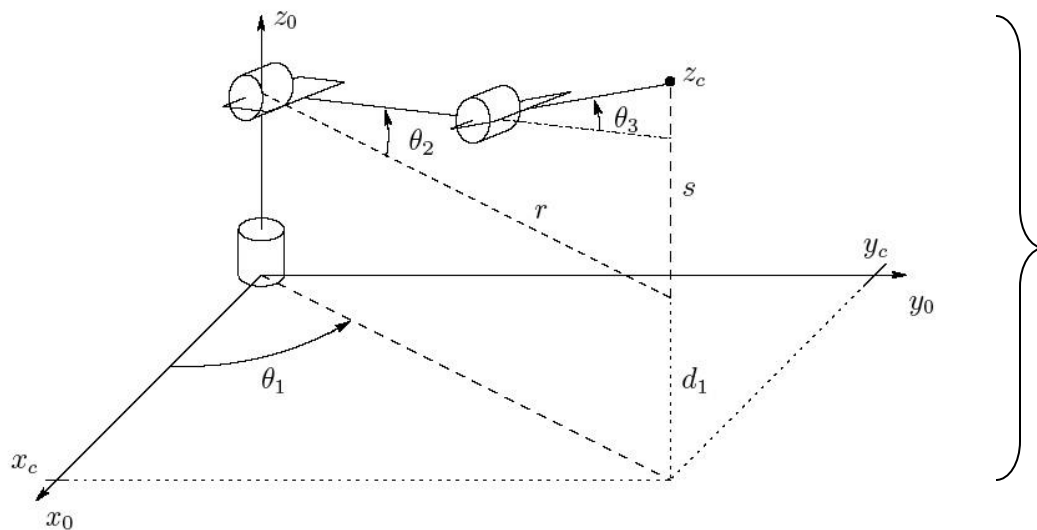
- • Métodos Analíticos
 - Obtêm todas as soluções
 - Não trivial...
 - Empregados quando um grande número de parâmetros de Denavit-Hartenberg são nulos!
 - Dois métodos:
 - ALGÉBRICO
 - GEOMÉTRICO
- • Métodos Numéricos Iterativos
 - Convergem para solução possível
 - Estratégias Anti-colisão
 - J^{-1}



MANIPULADOR RRR

1. Para resolver θ_1 , projetamos o braço no plano x_0, y_0

$$\theta_1 = \mathbf{atan2}(x_c, y_c)$$



– Ou:

$$\theta_1 = \pi + \mathbf{atan2}(x_c, y_c)$$



MANIPULADOR PLANAR 2 ELOS

$$\cos\theta_3 = \frac{r^2 + s^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3}$$

$$r^2 = x_c^2 + y_c^2$$

$$s = z_c - d_1$$

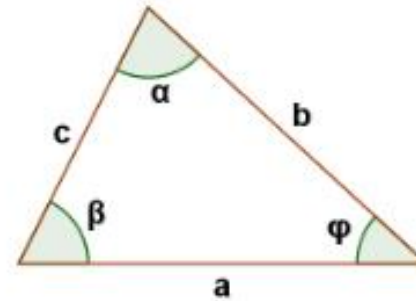
$$\Rightarrow \cos\theta_3 = \frac{x_c^2 + y_c^2 + (z_c - d_1)^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3} \equiv D$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{sen}\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\theta_3 = \text{atan2}\left(D, \pm\sqrt{1-D^2}\right)$$

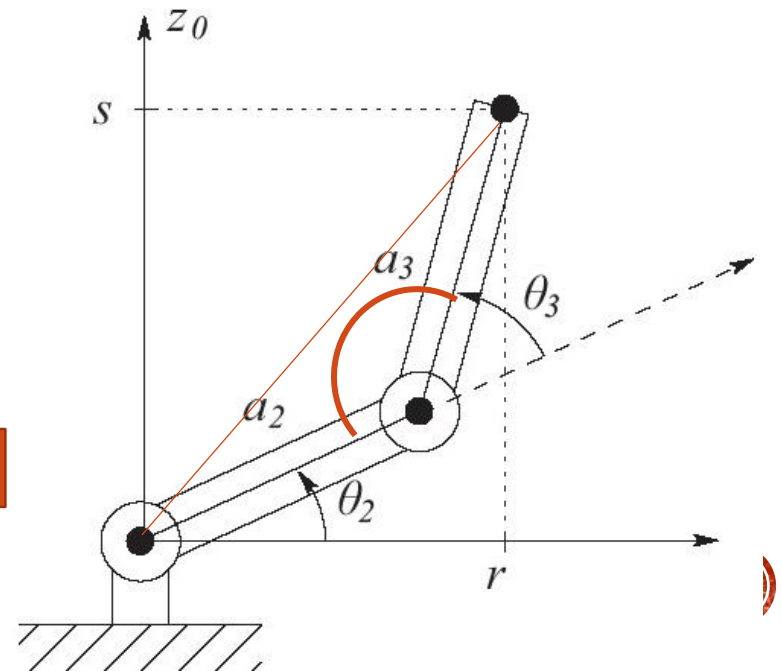
2 Soluções



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos \alpha$$

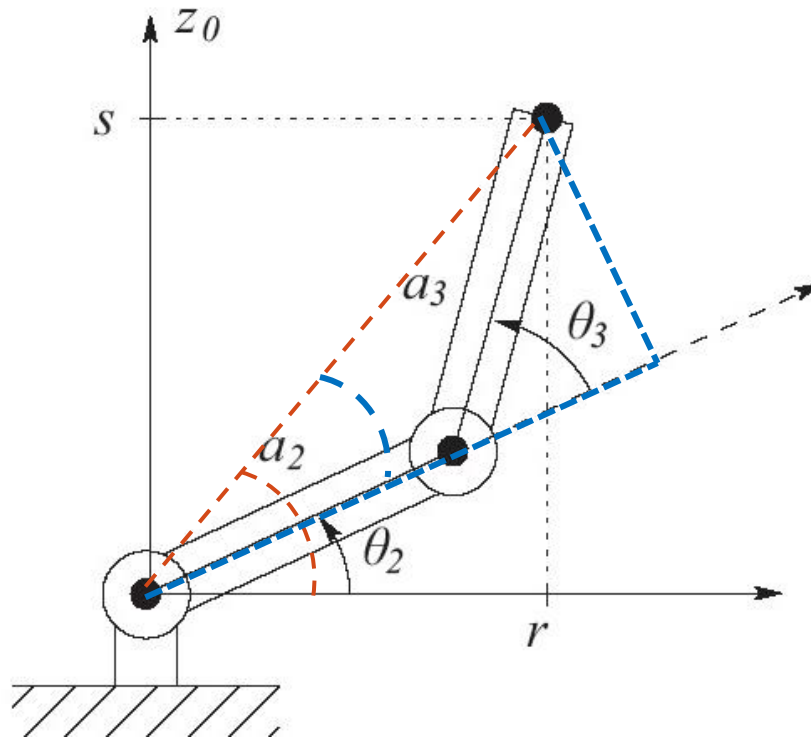
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2.a.c.\cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2.a.b.\cos \varphi$$



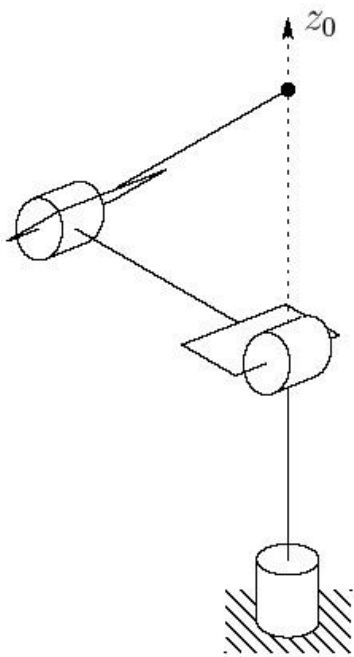
MANIPULADOR PLANAR 2 ELOS

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \text{atan2}(r, s) - \text{atan2}(a_2 + a_3 c_3, a_3 s_3) \\ &= \text{atan2}\left(\sqrt{x_c^2 + y_c^2}, z_c - d_1\right) - \text{atan2}(a_2 + a_3 c_3, a_3 s_3)\end{aligned}$$

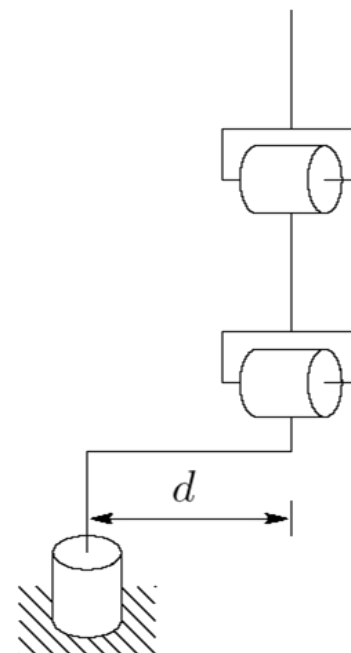


MANIPULADOR RRR

- Se $x_c=y_c=0$, θ_1 é indefinido



- Se existir um deslocamento, podemos ter duas soluções θ_1 : *braço esquerdo e braço direito*



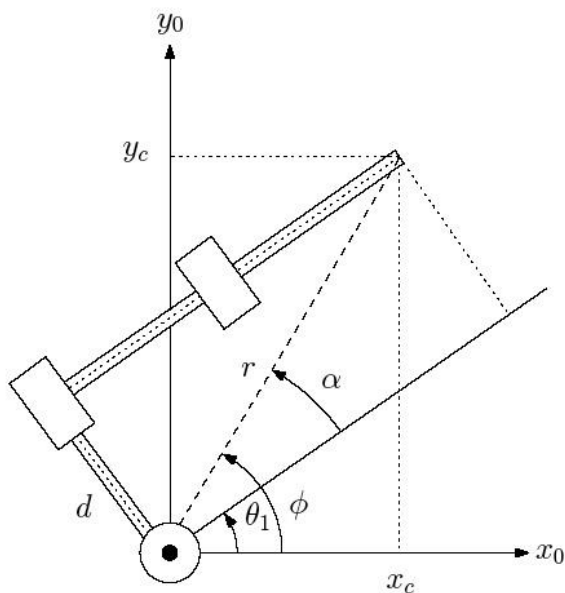
MANIPULADOR RRR

- Braço Esquerdo:

$$\theta_1 = \phi - \alpha$$

$$\phi = \text{atan2}(x_c, y_c)$$

$$\alpha = \text{atan2}\left(\sqrt{x_c^2 + y_c^2 - d^2}, d\right)$$



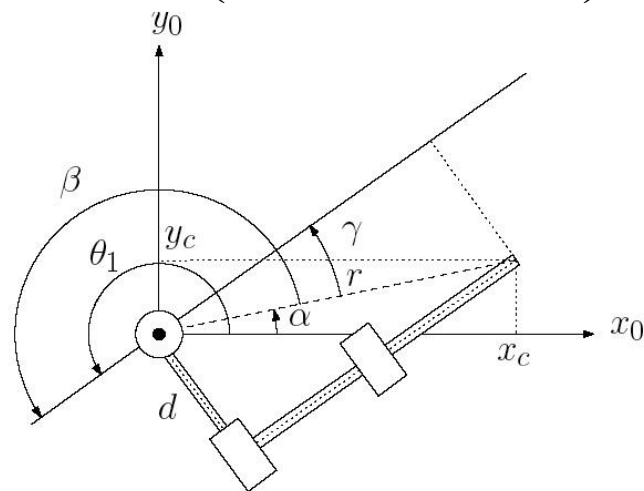
- Braço direito:

$$\theta_1 = \alpha + \beta$$

$$\alpha = \text{atan2}(x_c, y_c)$$

$$\beta = \pi + \text{atan2}\left(\sqrt{x_c^2 + y_c^2 - d^2}, d\right)$$

$$= \text{atan2}\left(-\sqrt{x_c^2 + y_c^2 - d^2}, -d\right)$$



DESACOPLAR

- No caso particular de manipuladores com 6 G.L. e punho esférico é possível desacoplar o problema em dois: um subproblema de posicionamento e um subproblema de orientação. De facto, a posição do punho apenas depende das coordenadas das três primeiras juntas, enquanto que as últimas três juntas apenas afetam a orientação. Dividir a cinemática inversa em duas partes:
 1. Posição
 2. Orientação

$$R_6^0(q_1, \dots, q_6) = R$$
$$o_6^0(q_1, \dots, q_6) = o$$

- Usar a posição do centro do pulso para determinar os 3 primeiros ângulos.



DESACOPLAR

- Agora a origem da ferramenta, o_6 , é a distancia d_6 transladada ao longo de z_5 (desde que z_5 e z_6 são colineares)
 - Assim, a terceira coluna R é a direção z_6 :

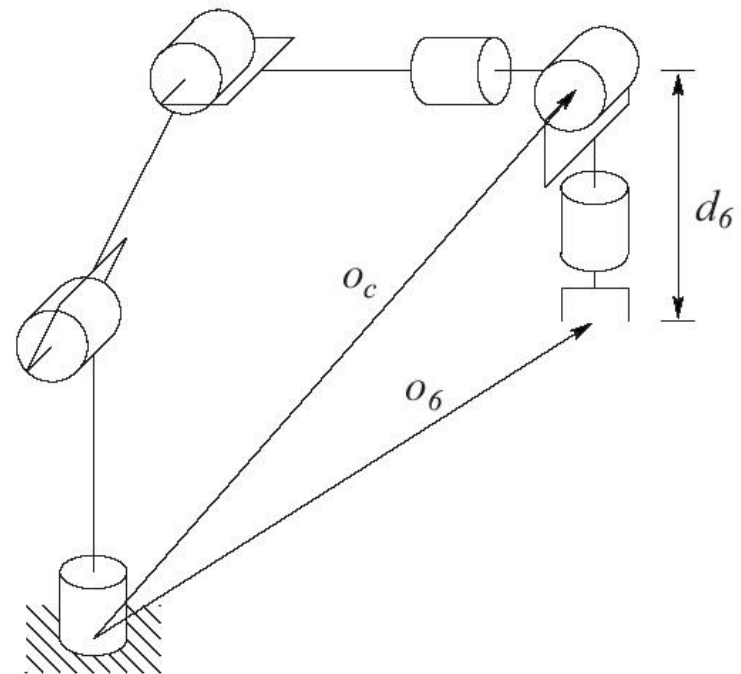
$$o = o_6^0 = o_c^0 + d_6 R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Reorganizando:

$$o_c^0 = o - d_6 R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- E $o = [o_x \ o_y \ o_z]^T$, $o_c^0 = [x_c \ y_c \ z_c]^T$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} o_x - d_6 r_{13} \\ o_y - d_6 r_{23} \\ o_z - d_6 r_{33} \end{bmatrix}$$



DESACOPLAR

- Desde $[x_c \ y_c \ z_c]^T$ são determinados em relação aos três primeiros ângulos. Permite resolver os ângulos das juntas desacoplada.

- Assim temos R_3^0

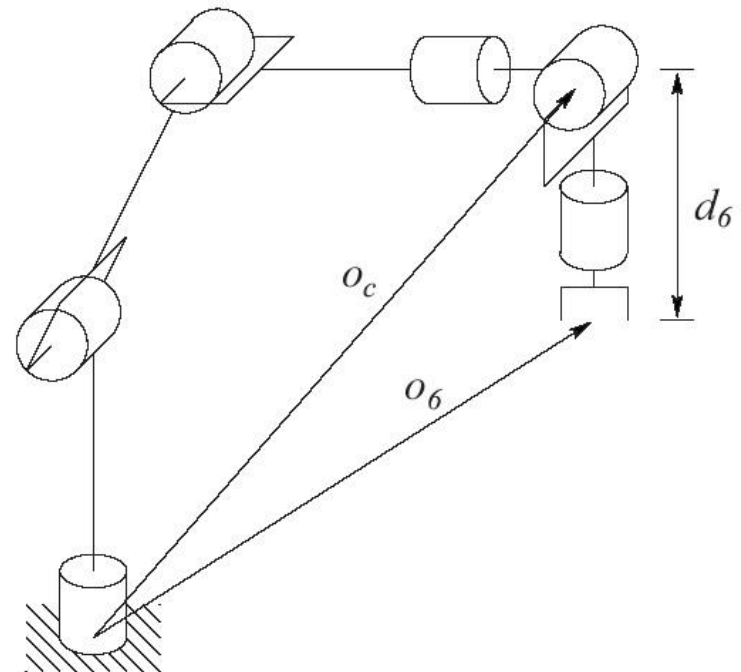
- Logo:

$$R = R_3^0 R_6^3$$

- Para resolver:

$$R_6^3 = (R_3^0)^{-1} R = (R_3^0)^T R$$

- Podemos usar os ângulos de Euler para resolver o punho.



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- Agora que podemos resolver para a posição do centro do punho, podemos usar a orientação desejada da ferramenta para resolver os últimos três ângulos articulares
 - Encontrar um conjunto de ângulos de Euler que corresponde a uma matriz de rotação R desejado
 - Queremos os três ângulos de articulação finais que dão a orientação da estrutura da ferramenta com respeito aos o_3 (R_6^3)

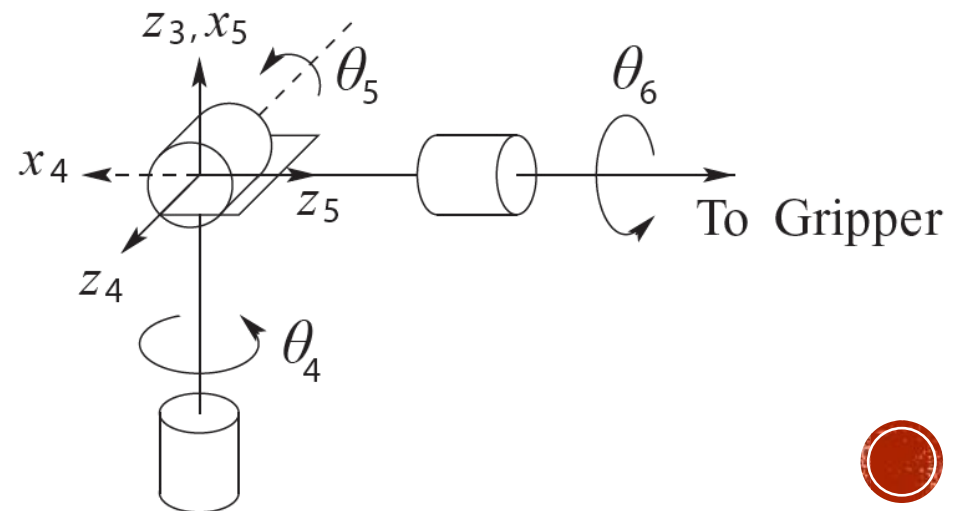
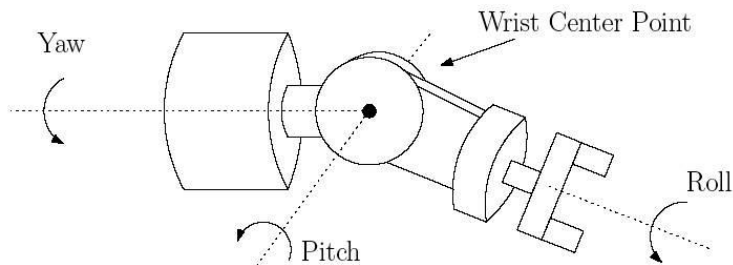
$$\begin{aligned}
 R_{ZY Z} &= R_{z,\phi} R_{y,\theta} R_{z,\psi} \\
 &= \begin{bmatrix} c_\phi & -s_\phi & 0 \\ s_\phi & c_\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\psi & -s_\psi & 0 \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_\phi c_\theta c_\psi - s_\phi s_\psi & -c_\phi c_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\theta c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi c_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi s_\theta \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- A cinemática direta do punho é idêntica a transformação ZYZ Euler:

$$T_6^3 = A_4 A_5 A_6 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & c_4 s_5 d_6 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & s_4 s_5 d_6 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & c_5 d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- O problema orientação inversa reduz a encontrar um conjunto de ângulos de Euler $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ que satisfaçam:

$$R_6^3 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 c_6 & c_5 \end{bmatrix}$$

- Para resolver, temos dois casos:
 - Ambos r_{13} e r_{23} não são zero ($\theta_5 \neq 0$)
 - $\theta_5 = 0$, Assim $r_{13} = r_{23} = 0$
- No caso não singular
 - Se $\theta_5 \neq 0$, assim $r_{33} \neq \pm 1$:

$$c_5 = r_{33}, s_5 = \pm \sqrt{1 - r_{33}^2}$$

$$\theta_5 = \text{atan2}\left(r_{33}, \pm \sqrt{1 - r_{33}^2}\right)$$



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- Assim dois valores θ_5 . Se ($s_5 > 0$):

$$\theta_4 = \text{atan2}(r_{13}, r_{23})$$

$$\theta_6 = \text{atan2}(-r_{31}, r_{32})$$

2 Soluções

- E ($s_5 < 0$):

$$\theta_4 = \text{atan2}(-r_{13}, -r_{23})$$

$$\theta_6 = \text{atan2}(r_{31}, -r_{32})$$

- No caso singular, $\theta_5 = 0$ logo $s_5 = 0$ e $r_{13} = r_{23} = r_{31} = r_{32} = 0$

$$R_6^3 = \begin{bmatrix} c_4 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 s_6 - s_4 c_6 & 0 \\ s_4 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 s_6 + c_4 c_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{46} & -s_{46} & 0 \\ s_{46} & c_{46} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A soma de $\theta_4 + \theta_6$:

$$\theta_4 + \theta_6 = \text{atan2}(r_{11}, r_{21}) = \text{atan2}(r_{11}, -r_{12})$$

Infinitas Soluções



MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

- Cinemática direta:

$$R_3^0 = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

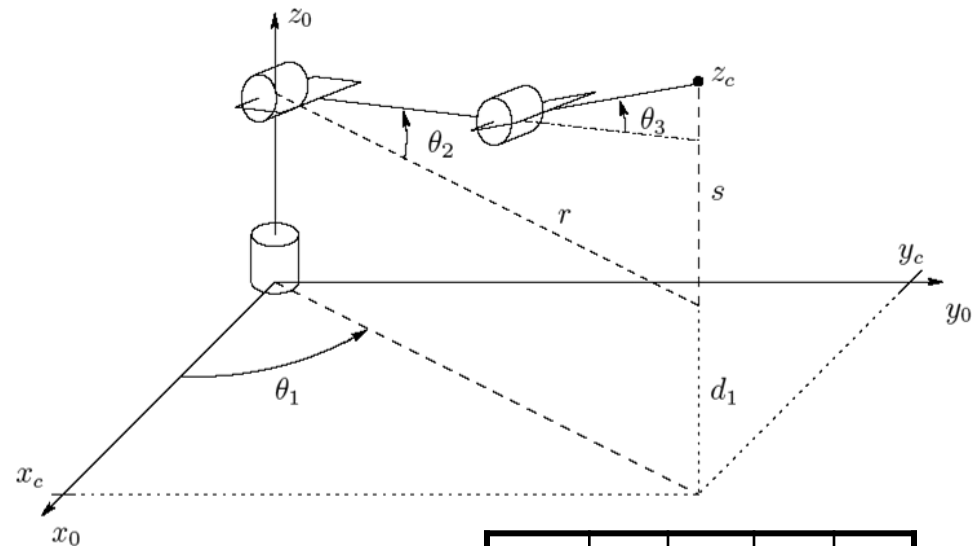
- Conhecemos R_6^3 como:

$$R_6^3 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 \end{bmatrix}$$

- Cinemática inversa de orientação:

$$R_6^3 = (R_3^0)^T R$$

- Para uma orientação desejada R



link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3



MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

- A solução do ângulo de Euler pode ser aplicada. Usando a terceira coluna $(R_3^0)^T R$

$$c_4 s_5 = c_1 c_{23} r_{13} + s_1 c_{23} r_{23} + s_{23} r_{33}$$

$$s_4 s_5 = -c_1 s_{23} r_{13} - s_1 s_{23} r_{23} + c_{23} r_{33}$$

$$c_5 = s_1 r_{13} - c_1 r_{23}$$

- Se $\theta_5 \neq 0$:

$$\theta_5 = \text{atan2}\left(s_1 r_{13} - c_1 r_{23}, \pm \sqrt{1 - (s_1 r_{13} - c_1 r_{23})^2}\right)$$

- Assim:

$$\theta_4 = \text{atan2}(c_1 c_{23} r_{13} + s_1 c_{23} r_{23} + s_{23} r_{33}, -c_1 s_{23} r_{13} - s_1 s_{23} r_{23} + c_{23} r_{33})$$

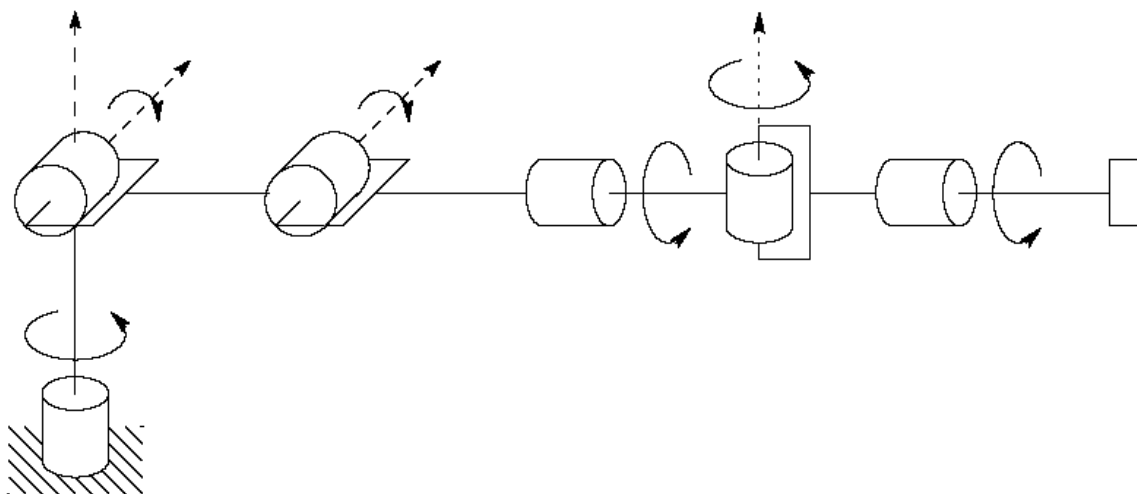
$$\theta_6 = \text{atan2}(-s_1 r_{11} + c_1 r_{21}, s_1 r_{12} - c_1 r_{22})$$

- Para configuração singular ($\theta_5 = 0$), obtém-se $\theta_4 + \theta_6$ assim é comum definir θ_4 e obter θ_6



MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

- Solução Completa



link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3
4	0	-90	0	θ_4
5	0	0	0	θ_5
6	0	0	d_6	θ_3

$$o = \begin{bmatrix} o_x \\ o_y \\ o_z \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} o_x - d_6 r_{13} \\ o_y - d_6 r_{23} \\ o_z - d_6 r_{33} \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

$$\theta_1 = \text{atan2}(x_c, y_c)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}\left(\sqrt{x_c^2 + y_c^2}, z_c - d_1\right) - \text{atan2}(a_2 + a_3 c_3, a_3 s_3)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}\left(D, \pm\sqrt{1 - D^2}\right)$$

$$D = \frac{x_c^2 + y_c^2 + (z_c - d_1)^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3}$$

$$\theta_4 = \mathbf{atan2}(c_1 c_{23} r_{13} + s_1 c_{23} r_{23} + s_{23} r_{33}, -c_1 s_{23} r_{13} - s_1 s_{23} r_{23} + c_{23} r_{33})$$

$$\theta_5 = \mathbf{atan2}\left(s_1 r_{13} - c_1 r_{23}, \pm\sqrt{1 - (s_1 r_{13} - c_1 r_{23})^2}\right)$$

$$\theta_6 = \mathbf{atan2}(-s_1 r_{11} + c_1 r_{21}, s_1 r_{12} - c_1 r_{22})$$



TÉCNICA INTERATIVA (NEWTON-RAPHSON)

Um método numérico para Solução de Equações Não-Lineares.

- Equações não-lineares são encontradas em muitos problemas de engenharia.
- Processos de procura de raízes, soluções ótimas e resolução de sistemas multivariáveis são beneficiados por este método.

Equação Não-Linear Única

Para considerar este método devemos antes analisar uma equação não-linear genérica.

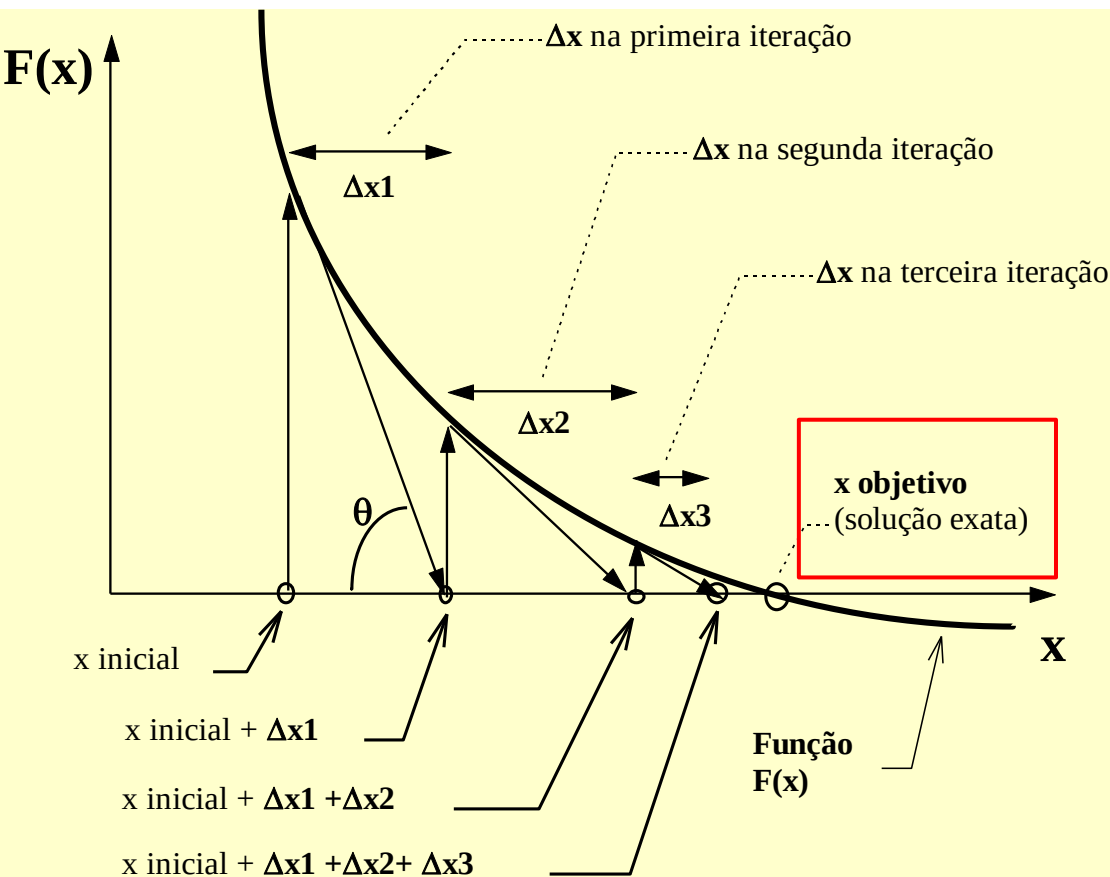
$$F(x) = 0$$



NEWTON-RAPHSON

A coordenada x é a **variável independente** da equação.

Uma maneira fácil de se obter o valor das raízes da equação é **plotar-se esta equação para todos os valores de x** e verificar para que valores de x a função $F(x)$ cruza o Eixo dos X e consequentemente a função **$F(x)=0$** .

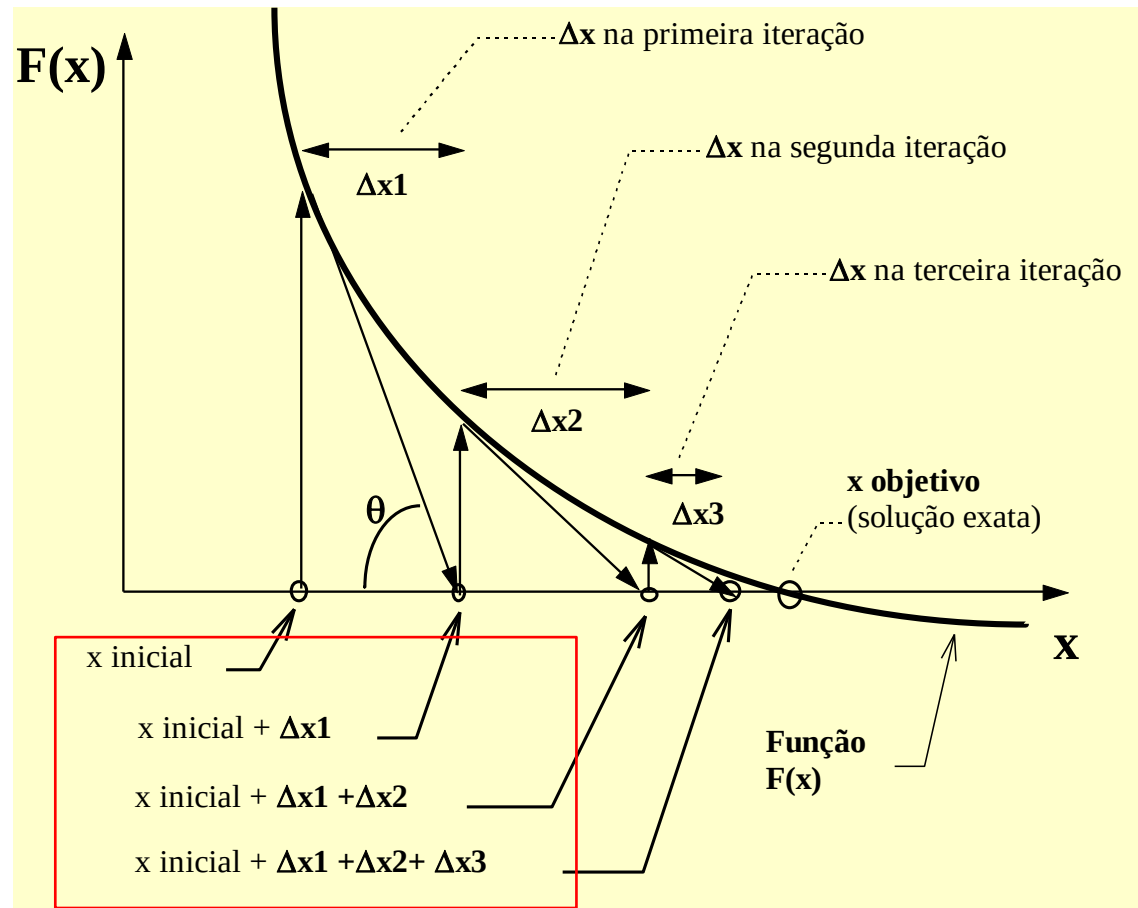


NEWTON-RAPHSON

Outra forma de determinar $\mathbf{F}(\mathbf{x})=0$ é definir um $\mathbf{x}^*$ inicial

O **x objetivo** é obtido pelo incremento de uma parcela chamada de $\Delta\mathbf{x}(\mathbf{k})$ ao valor atual de $\mathbf{x}(\mathbf{k})$ gerando o valor de $\mathbf{x}(\mathbf{k}+1)$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}^{(k)}$$



NEWTON-RAPHSON

O processo é repetido até que $F(\mathbf{x})$ seja igual a Zero ou menor que um certo valor de referência dado por um número muito pequeno (δ).

Ou seja $|\mathbf{F}(\mathbf{x})| \leq \delta$.

Para calcular o valor de $F(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x})$ pode-se expandir a expressão pela série de Taylor, desprezando os termos de ordem superior a 1.

$$F(x^{(x)} + \Delta x^{(k)}) = F(x^{(k+1)}) = F(x^{(k)}) + \frac{dF(x^{(k)})}{dx} \Delta x^{(k)}$$

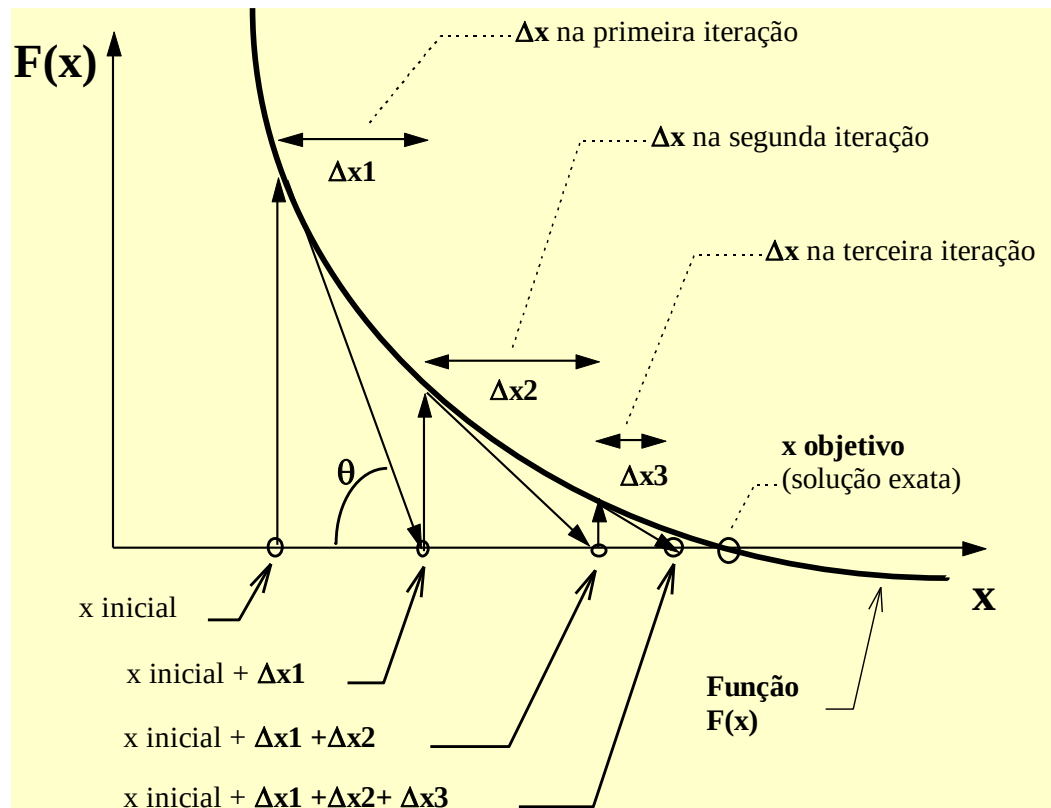


NEWTON-RAPHSON

Onde $d F(x(k)) / dx$ é a inclinação da reta tangente à função $F(x)$ no ponto $x(k)$ e conseqüentemente :

$$\frac{F(x^{(k)})}{\Delta x^{(k)}} = \text{Tan } \theta = - \frac{dF(x^{(k)})}{dx}$$

$$\Delta x^{(k)} = - \frac{F(x^{(k)})}{(dF(x^{(k)}) / dx)}$$



JACOBIANO

É a matriz formada pelas derivadas parciais de primeira ordem de uma função vetorial

$$Jf = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad J = \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

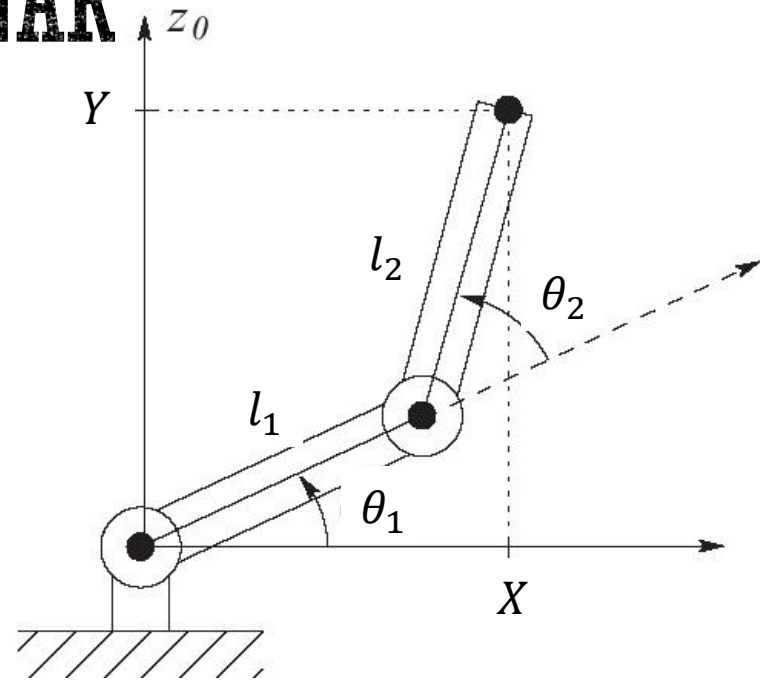
$$F(\underline{x}) = F(\underline{x}^{(0)}) + J(\underline{x}^{(0)})(\underline{x} - \underline{x}^{(0)})$$

$$F(\underline{x}) = F(\underline{x}^{(0)}) + J(\underline{x}^{(0)})(\underline{x} - \underline{x}^{(0)}) = \underline{0}$$



EXEMPLO MANIPULADOR PLANAR

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 c\theta_1 + l_2 c(\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 s\theta_1 + l_2 s(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

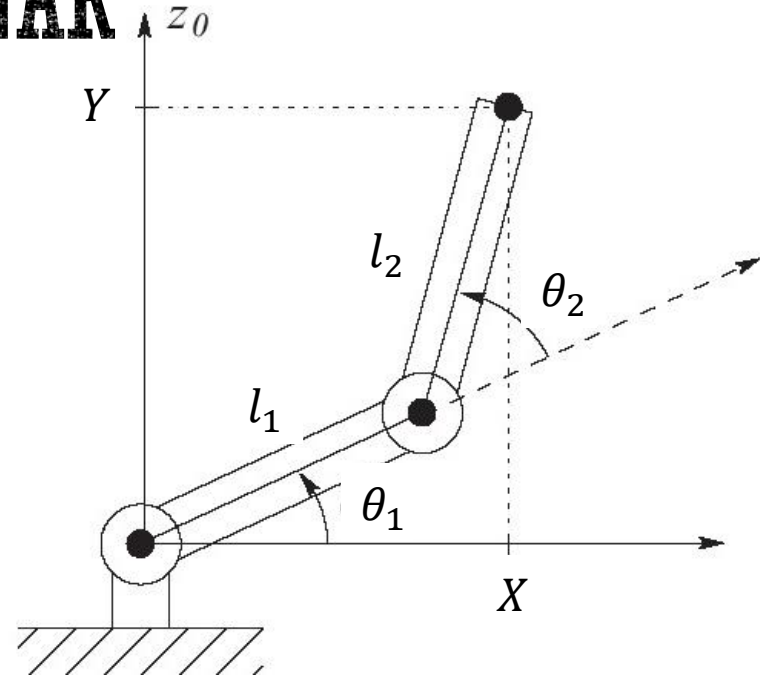


$$\begin{aligned} \mathbf{J}(\mathbf{q}) &= \left[\frac{\partial T_i}{\partial q_j} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2) & -l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) & l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} \end{aligned}$$



EXEMPLO MANIPULADOR PLANAR

$$\underline{x}^{(k+1)} = \underline{x}^{(k)} + \left[J(\underline{x}^{(k)}) \right]^{-1} F(\underline{x}^{(k)})$$



$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^{(i)} + \mathbf{J}^{-1} \left(\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}^{(i)} \right)$$

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{-1}{l_1 l_2 s \theta_2} \begin{bmatrix} -l_2 c(\theta_1 + \theta_2) & -l_2 s(\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 c \theta_1 + l_2 c(\theta_1 + \theta_2) & l_1 s \theta_1 + l_2 s(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

TECNICA ITERATIVA

OBJETIVO

$$l_1 = l_2 = 1$$
$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ESTIMATIVA INICIAL

$$\mathbf{q}^{(0)} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^{(0)} = \begin{bmatrix} \pi/3 \\ -\pi/3 \end{bmatrix}$$

ERRO INICIAL

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{T} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \cos \pi/3 + \cos (\pi/3 + -\pi/3) \\ \sin \pi/3 + \sin (\pi/3 + -\pi/3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{3} + 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\sqrt{3} & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3}\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^{(1)} &= \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^{(0)} + \mathbf{J}^{-1} \delta \mathbf{T} \\ &= \begin{bmatrix} \pi/3 \\ -\pi/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{2}{3}\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{3} + 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1.6245 \\ -1.7792 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

TÉCNICA ITERATIVA

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^{(1)} &= \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^{(0)} + \mathbf{J}^{-1} \delta \mathbf{T} \\
 &= \begin{bmatrix} \pi/3 \\ -\pi/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{2}{3}\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{3} + 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1.6245 \\ -1.7792 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Iteration 1.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\sqrt{3} & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} \\
 \delta \mathbf{T} &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{3} + 1 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{q}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 1.6245 \\ -1.7792 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Iteration 2.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \begin{bmatrix} -0.844 & 0.154 \\ 0.934 & 0.988 \end{bmatrix} \\
 \delta \mathbf{T} &= \begin{bmatrix} 6.516 \times 10^{-2} \\ 0.15553 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{q}^{(2)} &= \begin{bmatrix} 1.583 \\ -1.582 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Iteration 3.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \begin{bmatrix} -1.00 & -.433 \times 10^{-3} \\ .988 & .999 \end{bmatrix} \\
 \delta \mathbf{T} &= \begin{bmatrix} .119 \times 10^{-1} \\ -.362 \times 10^{-3} \end{bmatrix} \\
 \mathbf{q}^{(3)} &= \begin{bmatrix} 1.570795886 \\ -1.570867014 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Iteration 4.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \begin{bmatrix} -1.000 & 0.0 \\ 0.99850 & 1.0 \end{bmatrix} \\
 \delta \mathbf{T} &= \begin{bmatrix} -.438 \times 10^{-6} \\ .711 \times 10^{-4} \end{bmatrix} \\
 \mathbf{q}^{(4)} &= \begin{bmatrix} 1.570796329 \\ -1.570796329 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Jazar, Reza N. *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Notas de Aulas – Prof. Marcelo Becker
- Notas de Aulas - Prof. Alessandro De Luca
- Notas de Aulas (Mecanismos) – Prof. Franco Giuseppe Dedini

